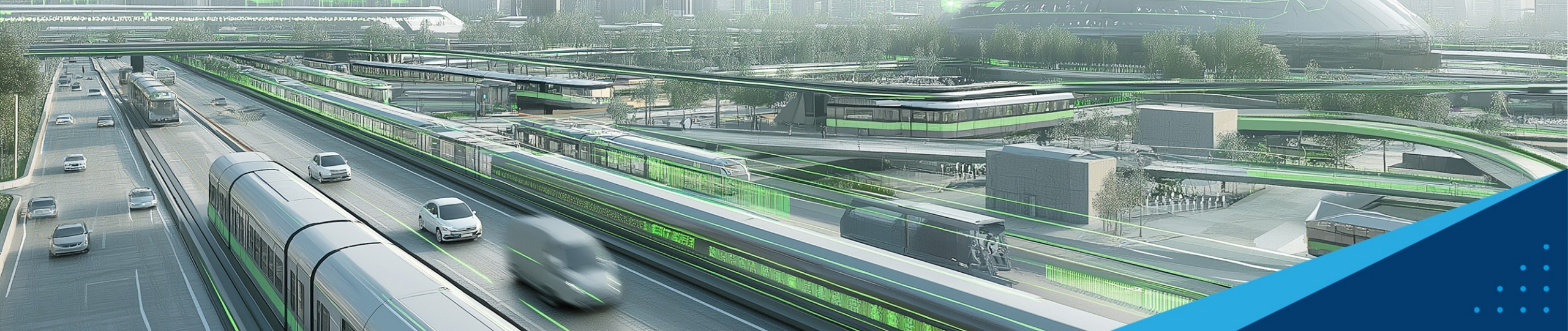


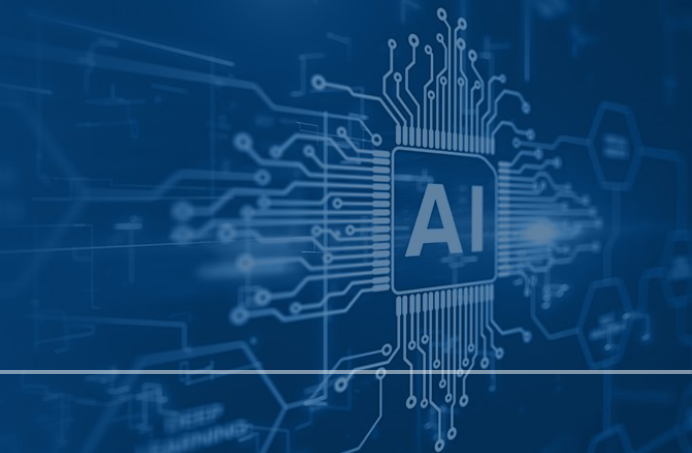
통합 개발 환경 TEP-Net

시스템 소개

2026. 8. 8.

한국철도기술연구원 김백현, 황현철





— 시스템 개요

— 라벨링과 학습

— 추론과 운영

— 데이터와 결과



라벨링부터 학습, 추론, 평가까지 브라우저 하나에서 이어진다

01. 해결 과제

프레임마다 좌우 레일을 그리는 라벨링 비용과 노선이 바뀌면 무너지는 정확도

※ 새 노선마다 구축을 처음부터 반복하게 된다

02. 접근

자동 라벨 초안을 만들고 사람이 검수한 뒤 바로 학습에 넣는 순환 구조

※ 도구를 오가며 생기는 형식 변환을 없앤다

도구 전환 없이 한 순환을 끝낸다

개요

- 단일 프레임 모델과 시간 모델을 같은 화면에서 비교
- 학습에 쓴 GPU 와 데이터 경로가 화면에 남는다



시스템의 세 계층

모델

등록된 검출 모델 8 종

가속

NVIDIA A100 80GB

1 계층 라벨링

- 학습된 모델과 **SAM 2** 전파로 라벨 초안을 만든다
- 검수 큐가 사람이 볼 프레임만 골라 세운다
- 점 단위 보정과 곡선 보간으로 초안을 다듬는다

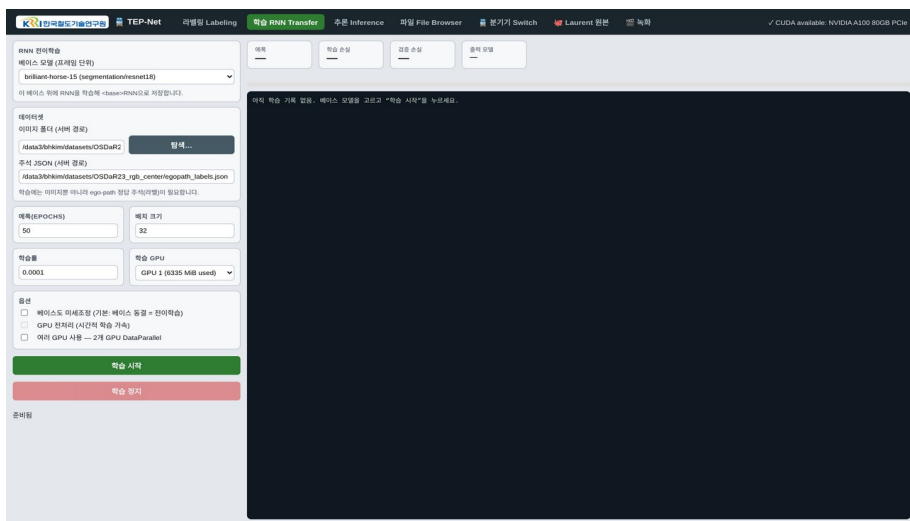
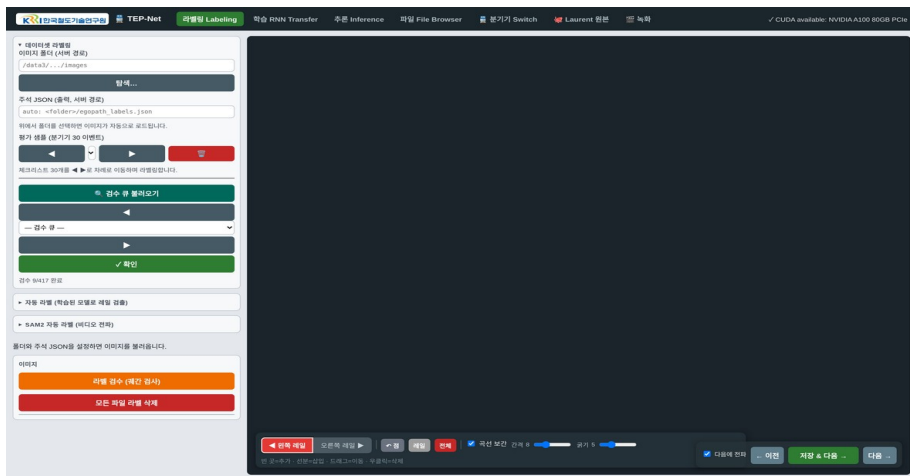
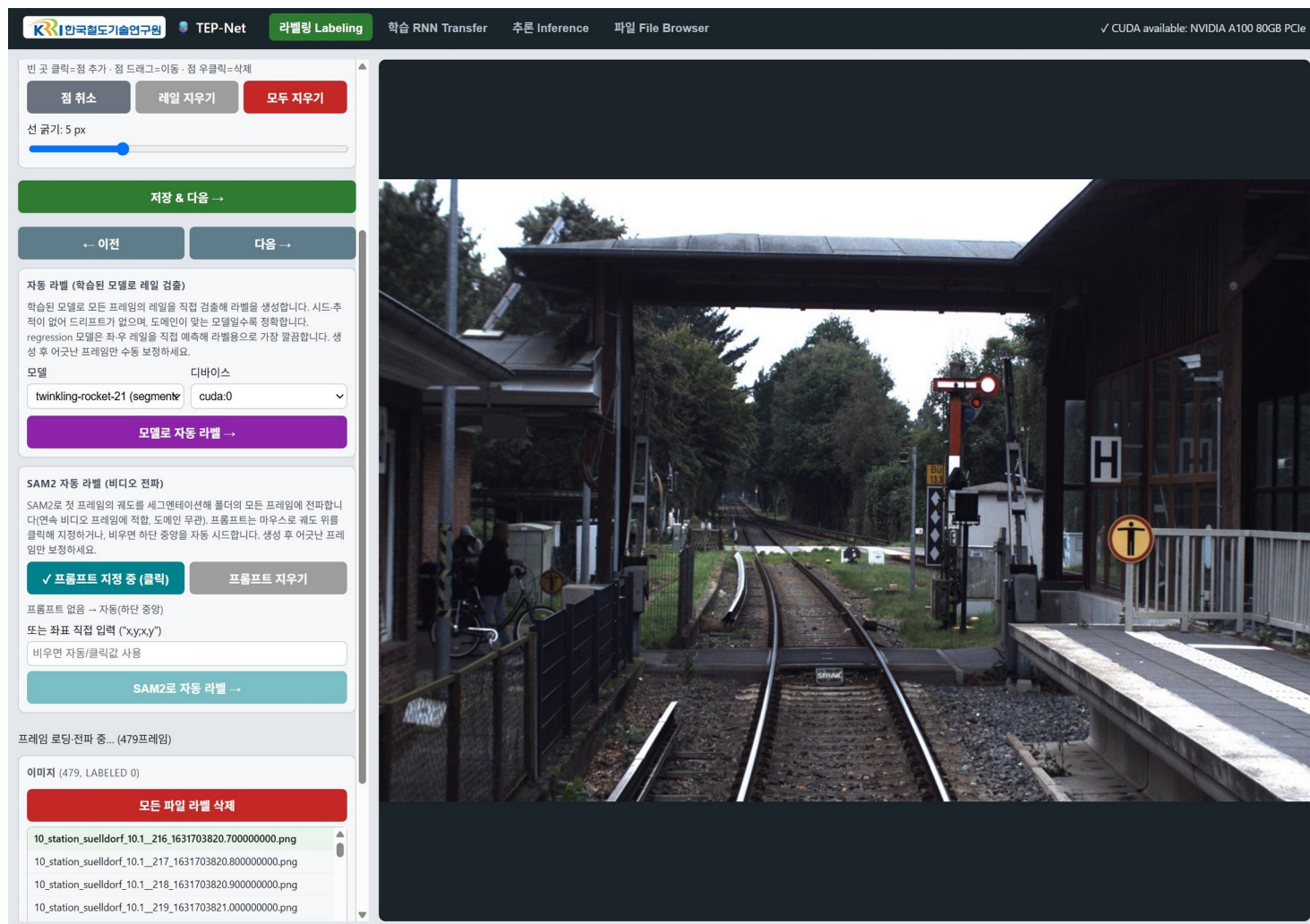
2 계층 학습

- 베이스 모델을 골라 그 위에 **RNN** 을 전이학습한다
- 에폭 , 배치 , 학습률 , **GPU** 를 화면에서 지정한다
- 베이스 동결과 미세조정 , 다중 **GPU** 를 선택한다
 - ※ 학습 곡선과 출력 모델명이 같은 화면에 남는다

3 계층 추론

- 단일 프레임과 시간 모델의 결과를 나란히 낸다
- 프레임당 지연과 초당 처리량을 함께 표시한다
 - ※ 영상 , 폴더 , 서버 경로를 그대로 입력으로 쓴다

첫 프레임에 프롬프트를 찍으면 폴더 전체에 초안이 전파된다





자동 라벨 세 가지

초안을 만드는 경로를 상황에 따라 고른다

학습된 모델은 도메인이 맞을 때 가장 깨끗한 초안을 낸다

※ 시드와 추적이 없어 드리프트가 생기지 않는다

- 모델 자동 라벨
- SAM 2 비디오 전파



초안 확보

도메인이 바뀌면 선택이 갈린다

SAM 2 는 레일을 학습한 적이 없어도 지정한 궤도를 추적한다

연속 비디오 프레임에 적합하고 도메인에 무관하게 동작한다

보정한 라벨을 다음 프레임 초안으로 전파할 수 있다

곡선 보간으로 점 세 개에서 레일 한 줄을 만든다

어긋난 프레임만 사람이 손본다



도메인 이동 실증

일반 철도로 학습한 모델은 노면 전차에서 궤도를 놓친다

학습 모델의 초안은 궤도를 부분적으로만 따라가고 주변 객체로 이탈한다
SAM 2 전파는 첫 프레임 지정만으로 290 프레임 전체를 추적했다
곡선 구간을 포함해 매립 궤도의 양측을 안정적으로 감쌌다

학습 모델 초안



SAM 2 전파

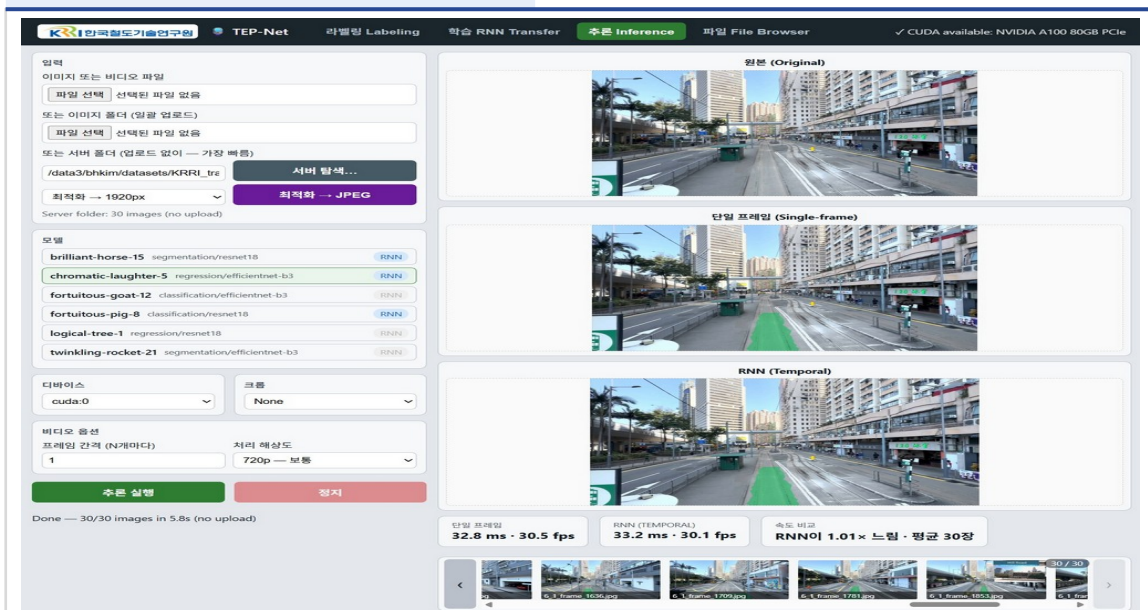


원본과 단일 프레임, 시간 모델의 결과를 한 화면에 나란히 낸다

비교 지연

같은 입력에 두 모델을 동시에 적용해 차이를 눈으로 확인한다
영상과 폴더, 서버 경로를 업로드 없이 입력으로 쓴다
프레임 간격과 처리 해상도를 조절해 처리량을 맞춘다

3 분할 비교



※ 원본, 단일 프레임, RNN 결과를 같은 프레임에서 대조

측정된 지연

30 장 처리 5.8 초

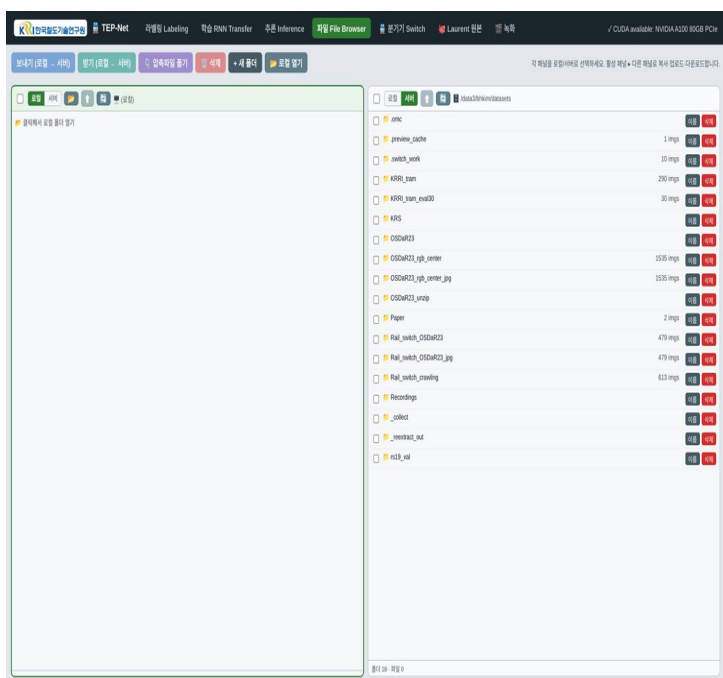
- 단일 프레임 32.8 ms, 초당 30.5 장
- RNN 33.2 ms, 초당 30.1 장
- RNN 이 1.01 배 느린 수준
- 시간 모델의 추가 비용은 크지 않다
- 실시간 처리 범위 안에 든다

※ NVIDIA A100 80GB, 720p 처리 기준

데이터 이동과 이벤트 열람, 원본 저장소를 같은 도구에 두었다

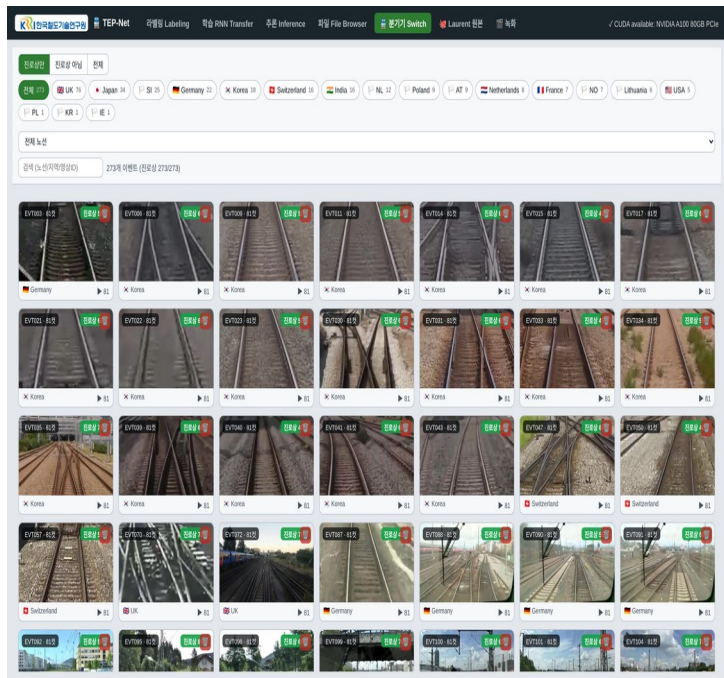
▶ 브라우저 하나로 처리

파일 브라우저



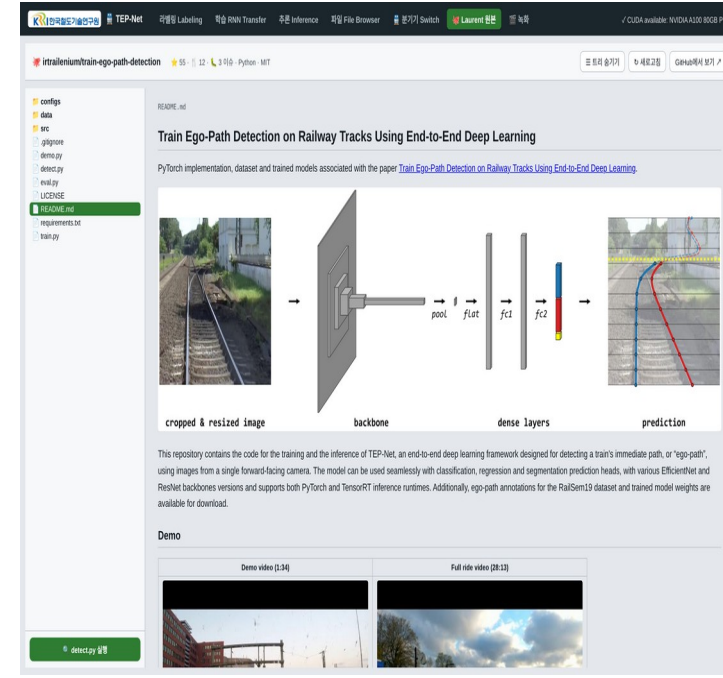
- 로컬과 서버를 좌우
- 패널로 두고 복사
- 업로드, 압축 해제

분기기 갤러리



- 분기기 통과 이벤트를
- 국가와 노선으로
- 추려 열람

원본 저장소



- Laurent 원본 코드와
- README 를 앱 안에서
- 바로 확인



보유 데이터 규모



서버 데이터셋 폴더 18 개를 앱에서 직접 관리한다

273

분기기 이벤트
진로상 이벤트 전량
이벤트당 81 프레임

1,535

OSDaR23 프레임
연속 주행 시퀀스
시간 모델 학습에 사용

613

크롤링 프레임
분기기 수집분
재추출로 화질 보강

노면 전차

- KRRI_tram 290 프레임
평가 30 프레임 분리

레일 스위치

- Rail_switch_OSDaR23 479 프레임
분기부 구간 추출

검수 진행

- 검수 큐 417 프레임 중 9 완료

원본

- RailSem19 rs19_val 보유



수집

“

”

기관사 시점 영상에서 분기기 통과
장면을 이벤트 단위로 잘라 모았다

열람

국가와 노선 , 영상 ID 로 추려 이벤트별 대표 프레임을 바로 확인한다

영국	일본	슬로베니아	독일
76	34	25	22



● 헤드와 백본 조합을 화면에서 골라 같은 입력에 바로 적용한다

모델	검출 헤드	백본	시간 모델	용도
twinkling-rocket-21	segmentation	efficientnet-b3	있음	자동 라벨 생성
chromatic-laugh-ter-5	regression	efficientnet-b3	있음	시간 모델 베이스
brilliant-horse-15	segmentation	resnet18	있음	비교용
logical-tree-1	regression	resnet18	없음	경량 비교
fortuitous-goat-12	classification	efficientnet-b3	없음	헤드 비교

● 사람이 봐야 하는 프레임만 골라 한 줄로 세운다

방식

독립 학습된 모델들에게 같은 프레임을 물어 원거리 경로가 갈리는 곳을 찾는다

이벤트 경계를 없애 프레임 단위로 이동하며 검수한다

자동 라벨이 없는 프레임도 항상 큐에 올린다

※ 촬영 순서를 유지해 이웃 프레임을 연달아 본다



결과

[큐 규모] 전체의 12.8 퍼센트인 417 프레임

이벤트 43 개에 분포한다

침묵이 잦은 모델 2 종을 앙상블에서 제외했다

[사유 구성] 실제 불일치가 279 프레임

자동 라벨이 없는 12 프레임은 처음부터 그린다

[진행] 화면에 검수 9 완료로 표시된다



측정된 성능

단일 프레임

- 지연 32.8 ms
- 초당 30.5 장
- 기준선

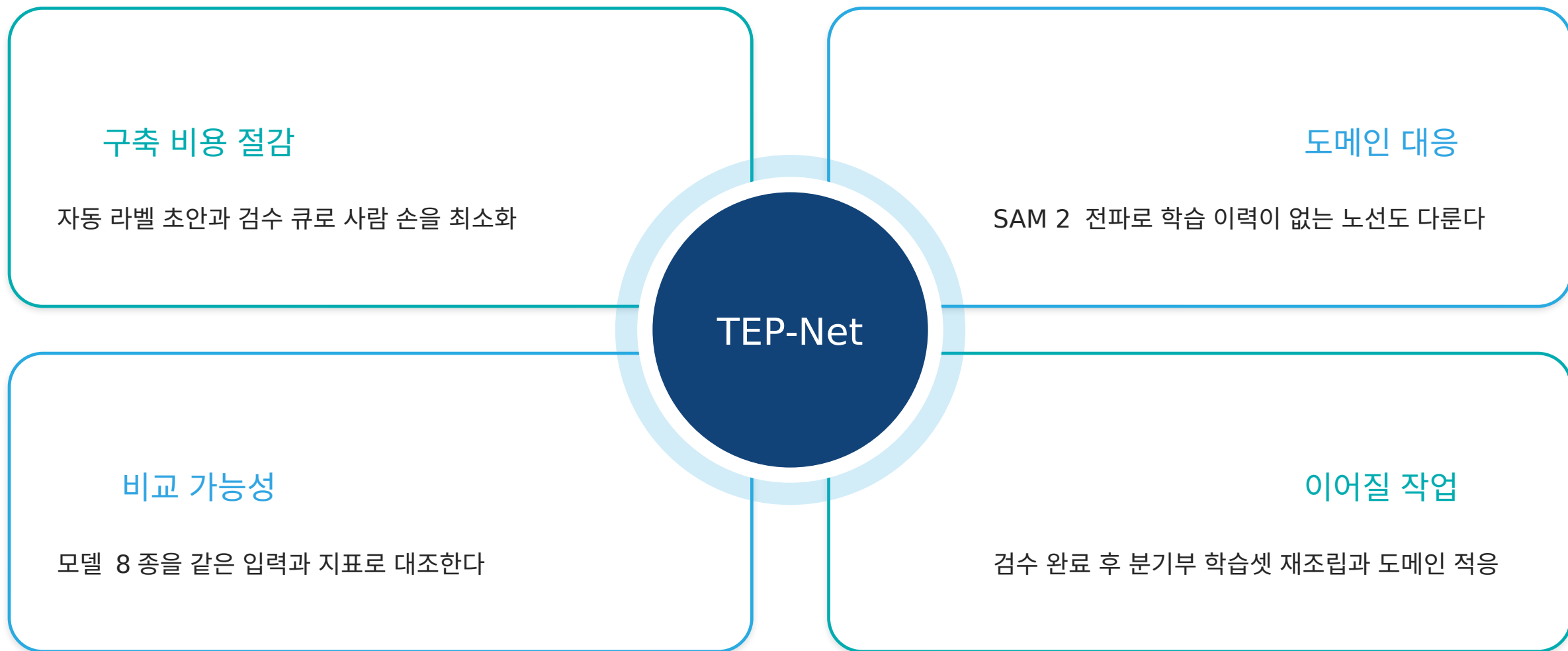
시간 모델

- 지연 33.2 ms
- 초당 30.1 장
- 추가 비용 1.01 배

평할 필터

- 학습 불필요
- 후처리 한 줄
- 안정성 개선 폭 최대

● 한 도구 안에서 라벨링과 학습, 추론이 순환한다



Q & A

TEP-Net 통합 개발 환경